

Strojové vidění a fyzikální podstata

Strojové vidění a zpracování obrazu
BI-SVZ

Obsah dnešní přednášky

- Motivace
 - kde a proč se strojové vidění používá
- Jak vzniká obraz
 - oko, světlo a spektrum, fotoelektrický jev
- Obrazové senzory
 - CCD a CMOS, závěrka, barva
- Parametry kamery a EMVA 1288
 - citlivost, šum, SNR, dynamický rozsah
- Ovládání kamery
 - gain, expozice, formát pixelu, ROI, binning

Strojové vidění

- Průmyslové systémy
- Automatizace
- Zpracování obrazu
- Kamery a senzory



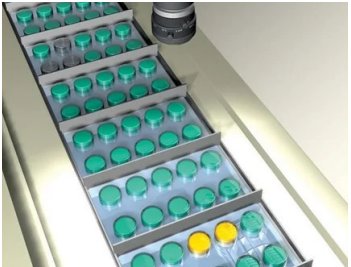
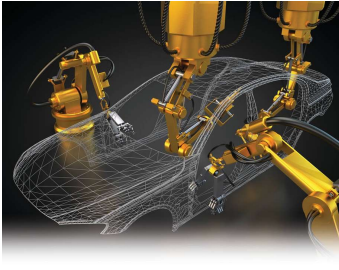
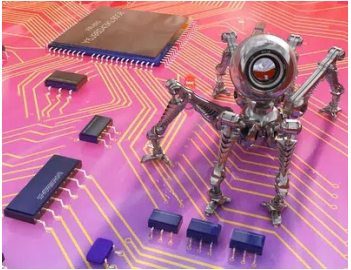
Strojové vidění – cíle

- Nahrazení subjektivního posouzení
- Vyšší úroveň automatizace
- Kontrola kvality
- Kompletační linky
- Bezpečnost osob
- Identifikace vozidel



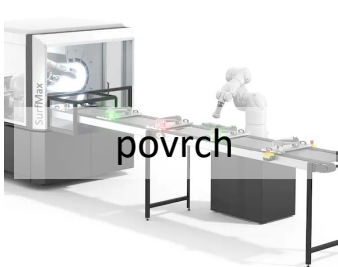
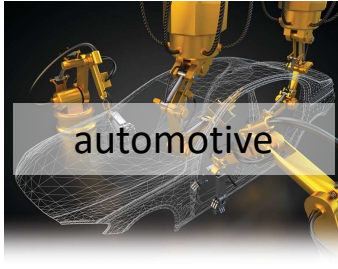
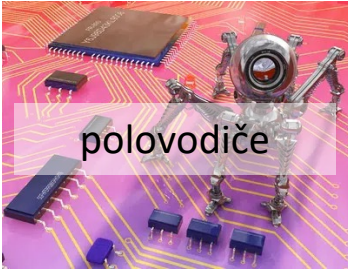
Obory strojového vidění

Výrobní průmysl



Obory strojového vidění

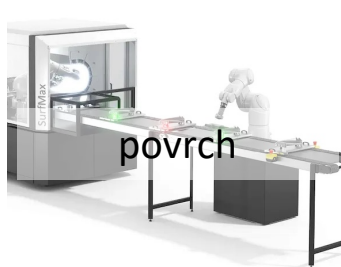
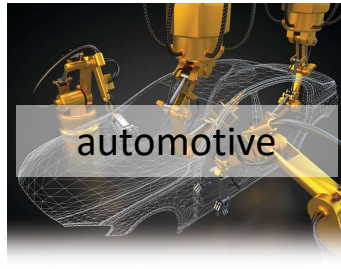
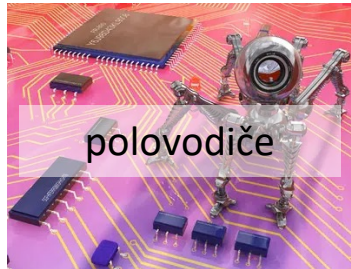
Výrobní průmysl



Obory strojového vidění

Výrobní průmysl

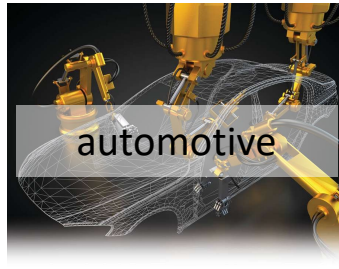
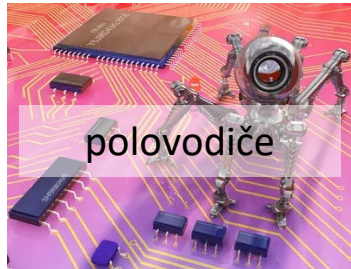
Doprava



Obory strojového vidění

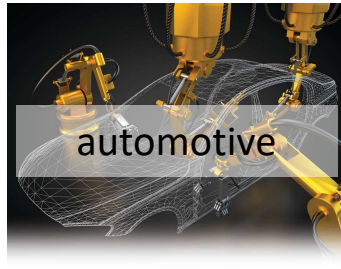
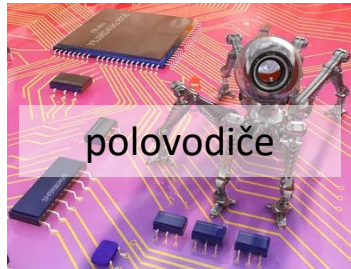
Výrobní průmysl

Doprava



Obory strojového vidění

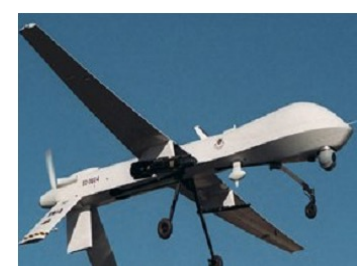
Výrobní průmysl



Doprava

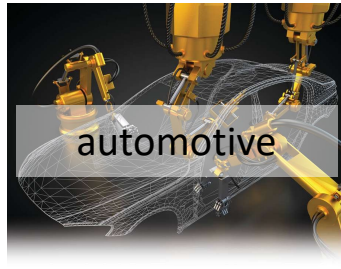
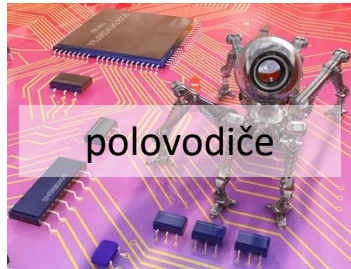


Bezpečnost



Obory strojového vidění

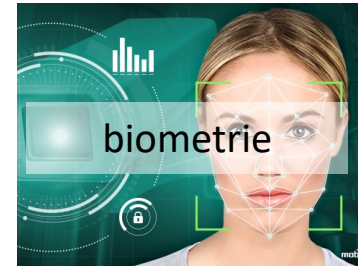
Výrobní průmysl



Doprava

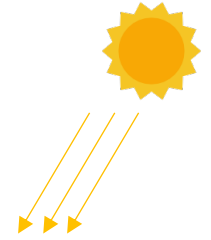


Bezpečnost



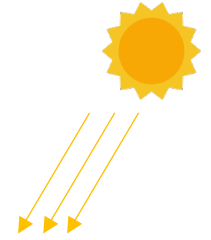
Vznik obrazu

zdroj energie / osvětlení



Vznik obrazu

zdroj energie / osvětlení



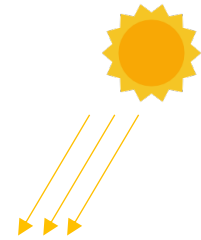
reálný obraz

Vznik obrazu

zobrazovací systém

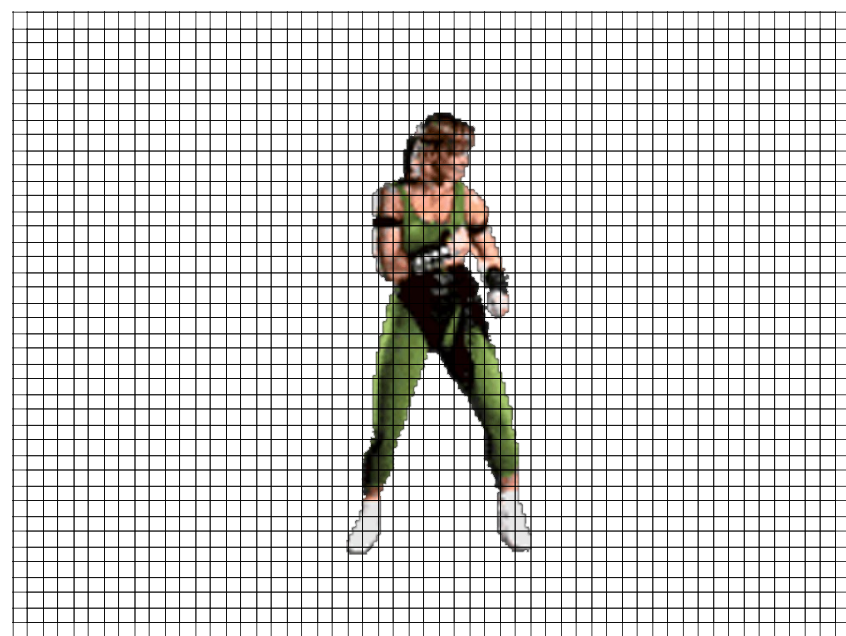


zdroj energie / osvětlení



reálný obraz

Vznik obrazu



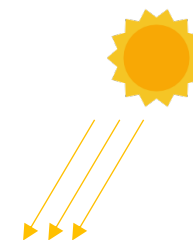
výstup / digitální obraz

Obraz = energie ze zdroje, odražená scénou, zachycená optikou a změřená senzorem.

zobrazovací systém

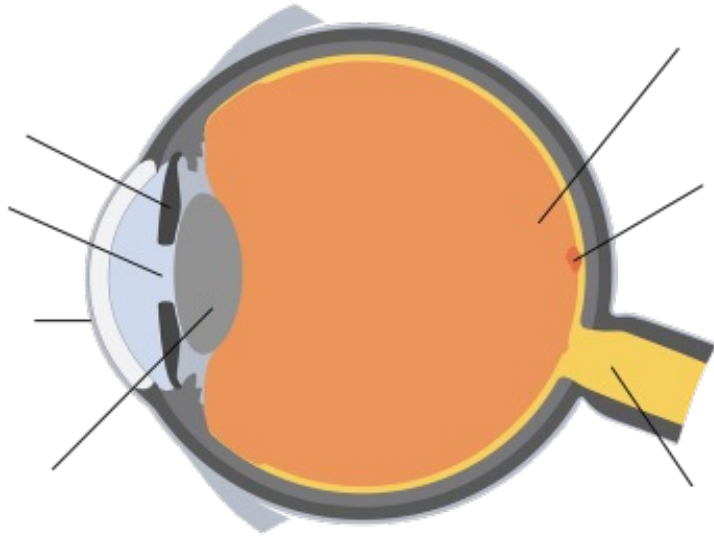


zdroj energie / osvětlení

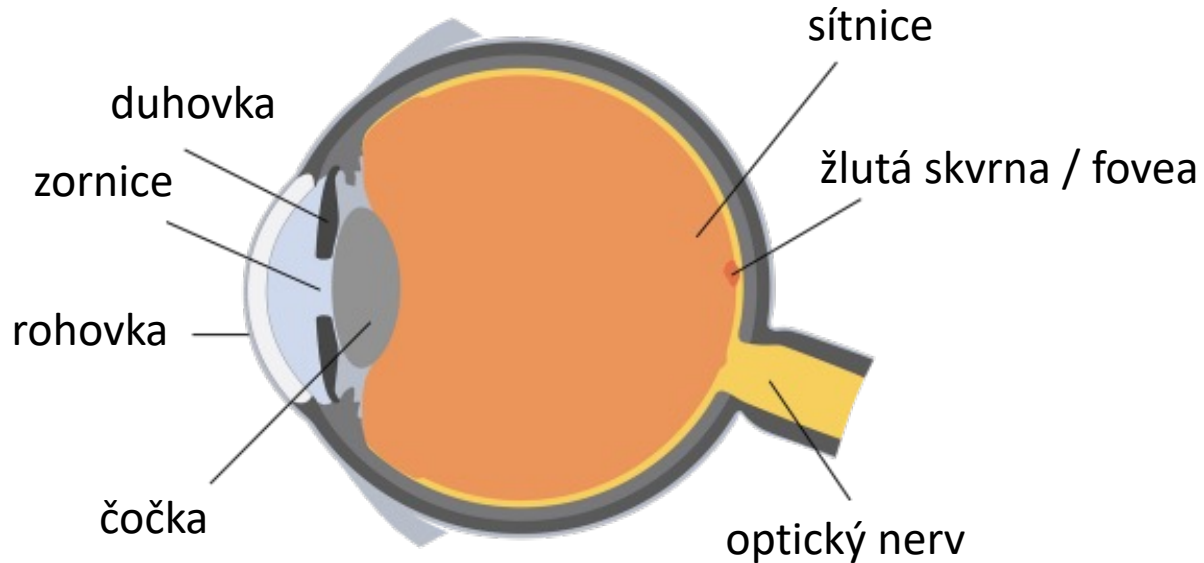


reálný obraz

Optická soustava – lidské oko



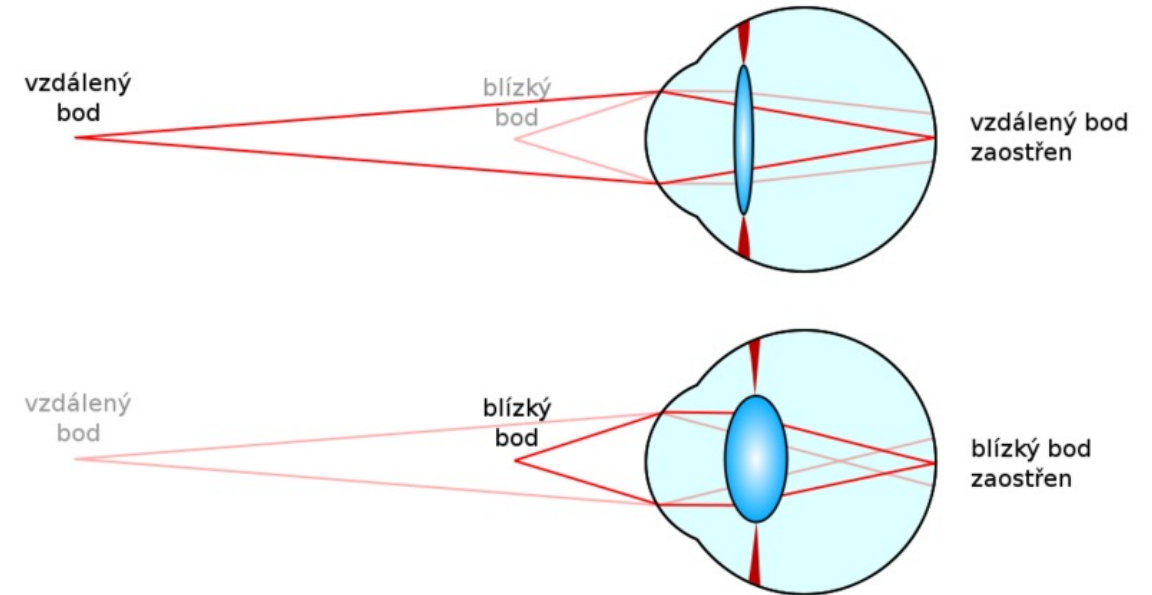
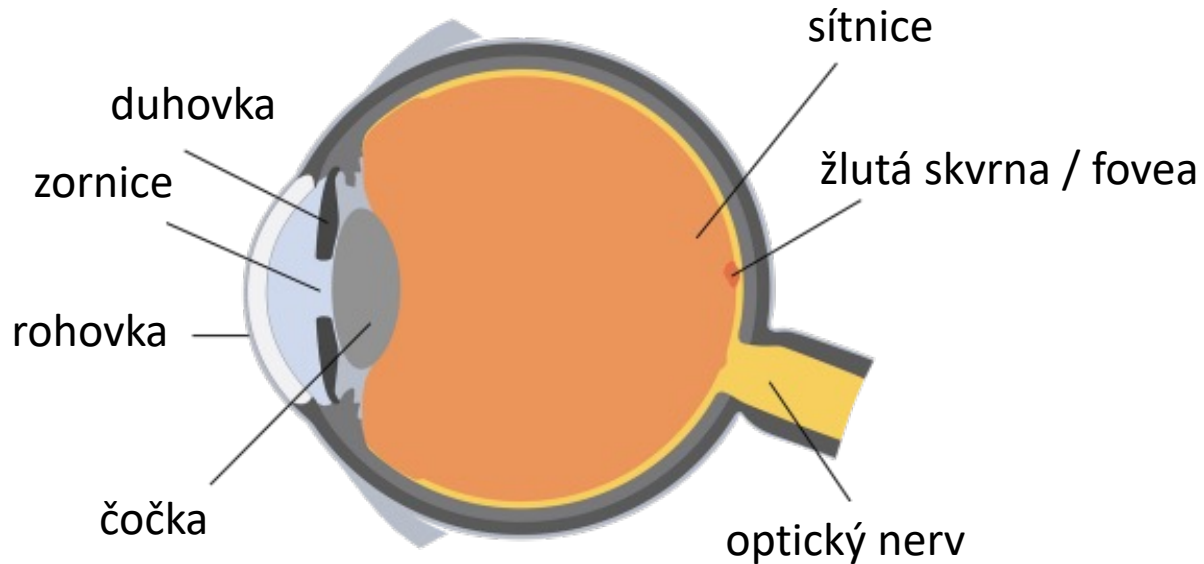
Optická soustava – lidské oko



slepá skvrna ?

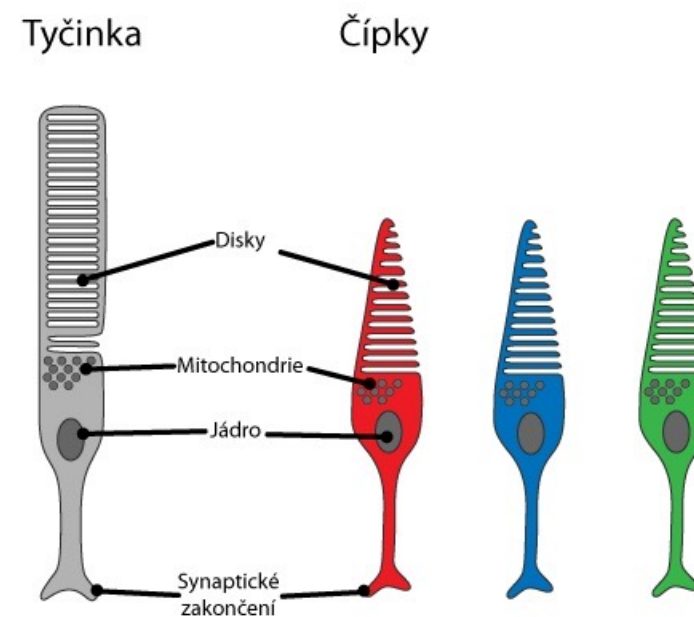
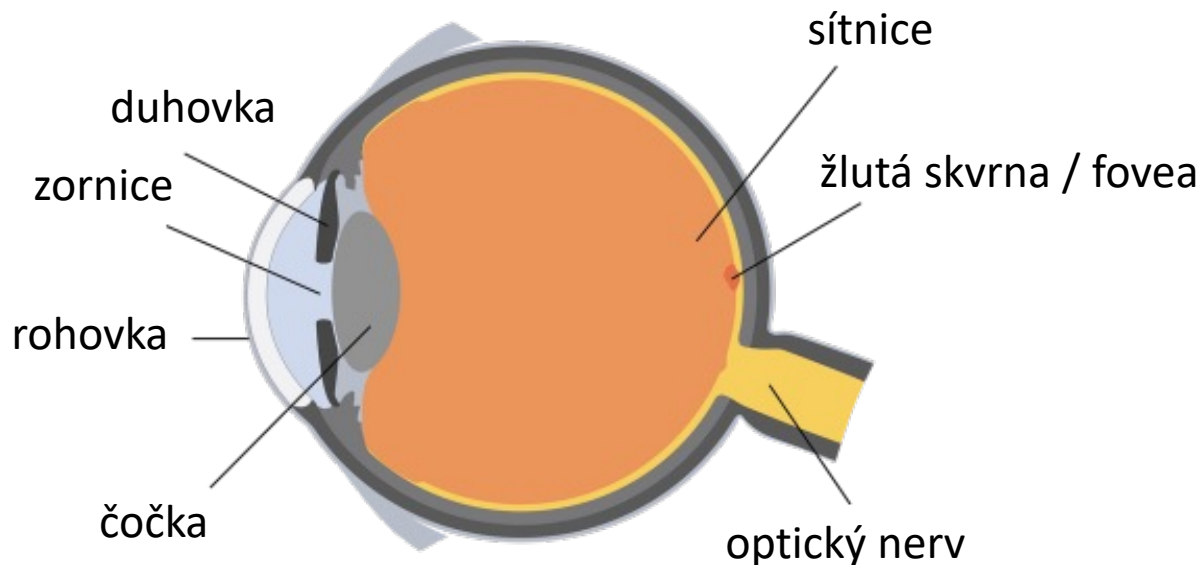
- Oko = clona (zornice) + objektiv (rohovka a čočka) + senzor (sítnice).
- Stejně části najdeme v kameře.

Optická soustava – ostření



- Oko ostří změnou tvaru čočky (akomodace), objektiv posunem čoček.
- Vzdálený bod → plošší čočka, blízký → vyklenutá.

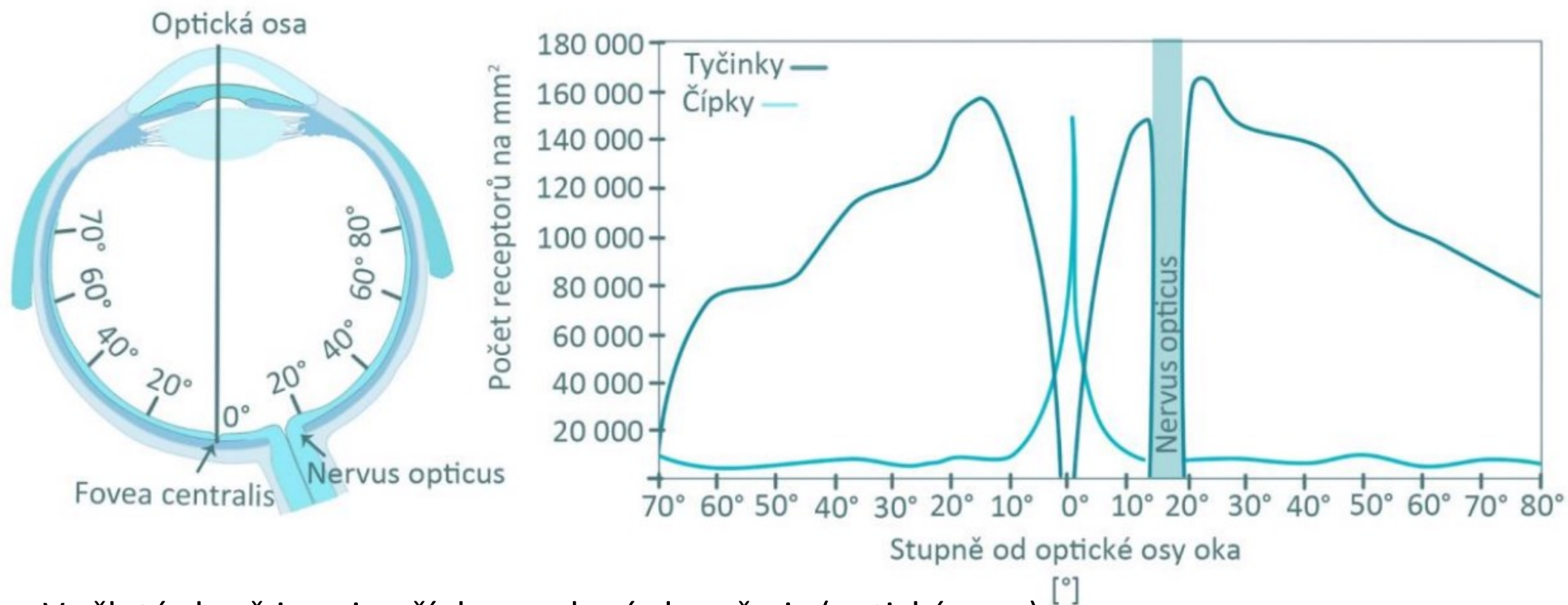
Optická soustava – senzory



- **Tyčinky (okolo 90 mil.)** - jas a citlivost, periferie.
- **Čípky (okolo 4,6 mil.)** - barva a detail ve žluté skvrně
 - Tři typy čípků = důvod, proč kamery měří R, G, B.

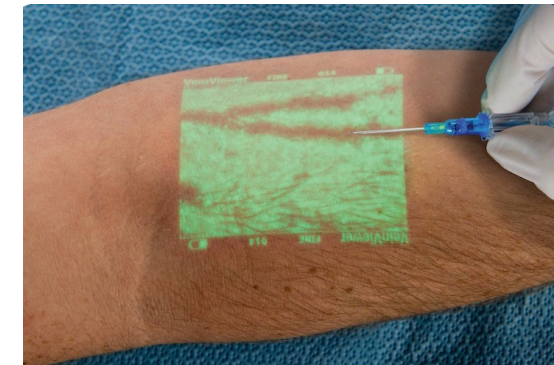
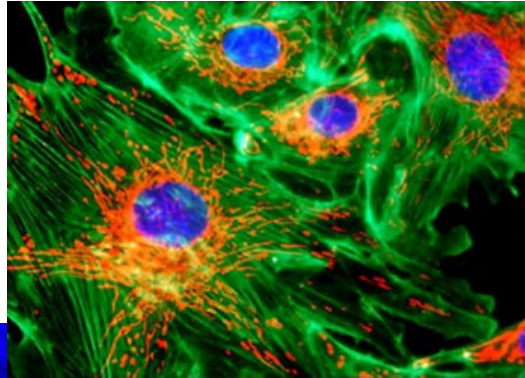
[Masarykova univerzita \(n.d.\) Fyziologie oka](#), [Curcio, C.A. et al. \(1990\) Human photoreceptor topography. J. Comp. Neurol. 292, 497–523](#)

Optická soustava – senzory



- Ve žluté skvrně jsou jen čípky, ve slepé skvrně nic (optický nerv).
- Oko má rozlišení prostorově nerovnoměrné, kamera rovnoměrné.

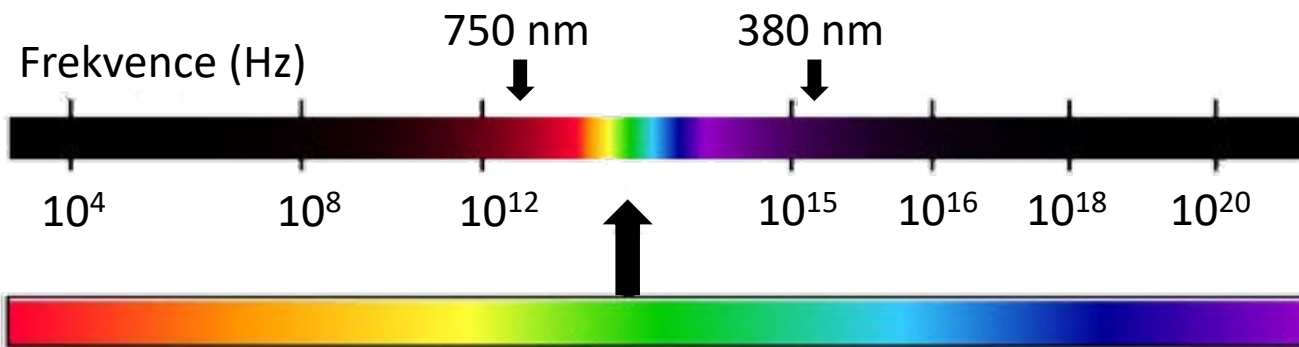
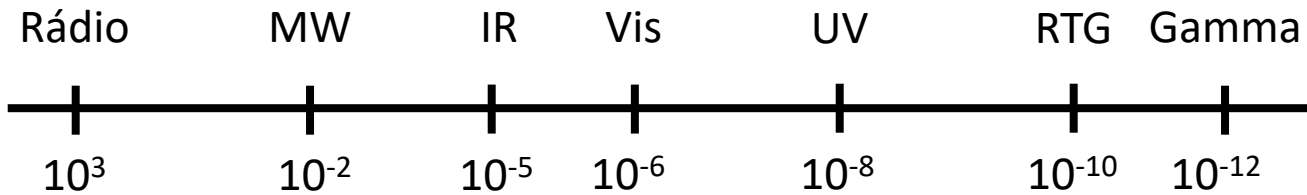
Elektromagnetické spektrum



Který z obrázků sem nepatří a proč?

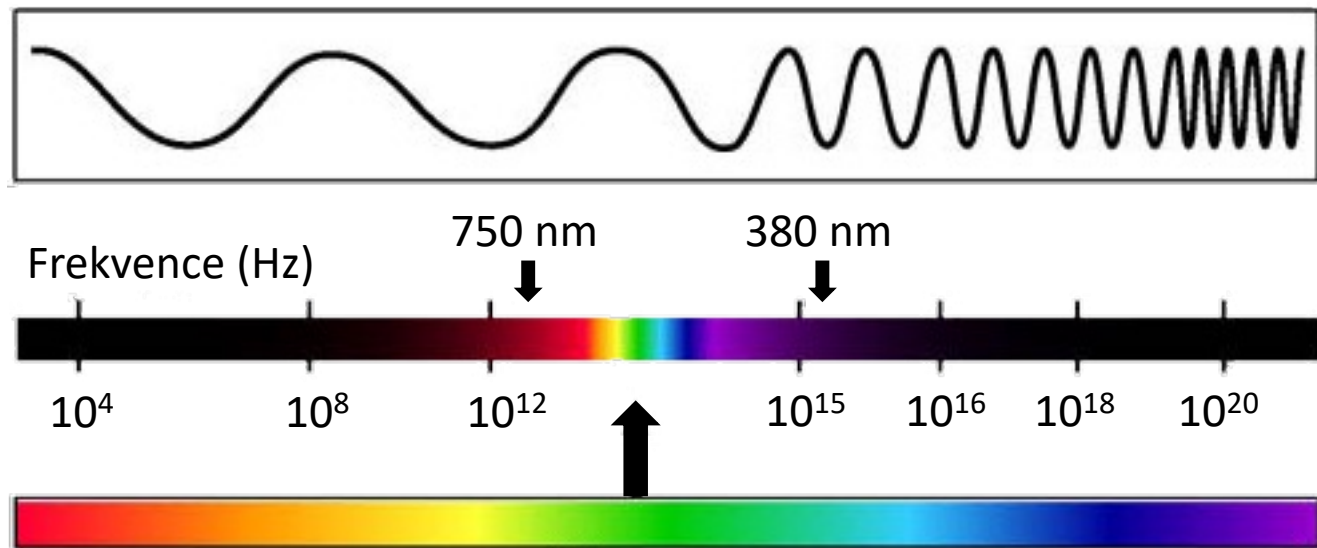
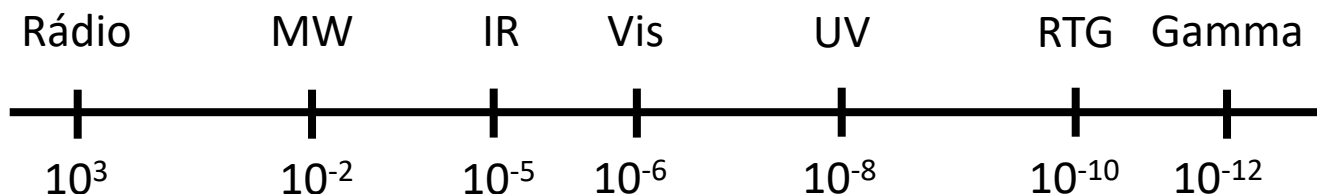
Elektromagnetické spektrum

Vlnová délka (m)



Elektromagnetické spektrum

Vlnová délka (m)



$$\lambda = \frac{c}{f} \quad \lambda = c \cdot T$$

λ ... vlnová délka

c ... rychlost světla

f ... frekvence vlnění

T ... perioda vlnění

$$c = 300\,000 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

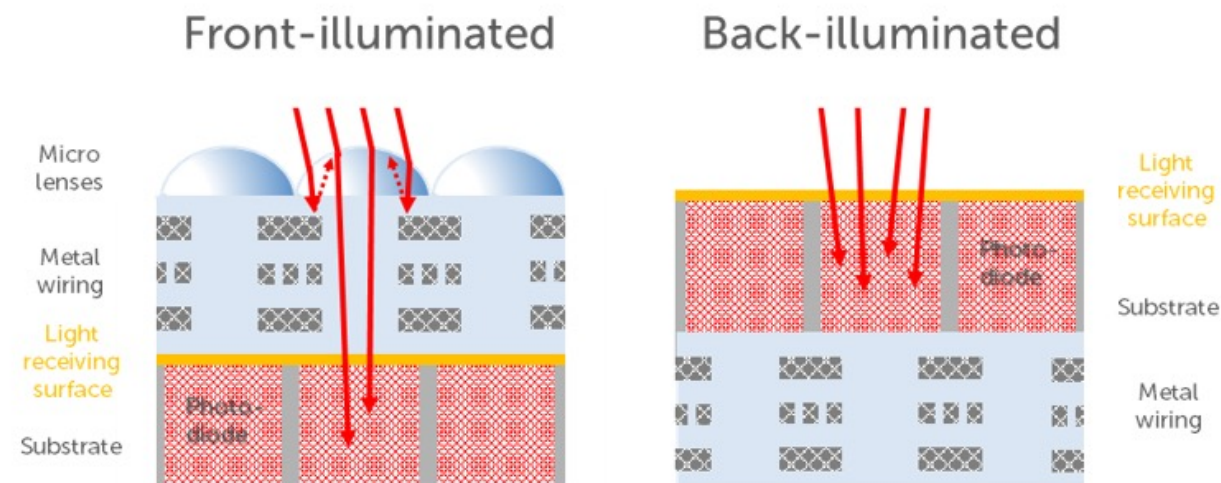
Fotoelektrický jev



- Vnější jev: foton vyrazí elektron z povrchu kovu (fotonásobiče)
- Vnitřní jev: foton v křemíku uvolní elektron, ten zůstane ve fotodiodě
- Počet elektronů $\approx$ počet fotonů
→ senzor je lineární
- Foton musí mít energii větší než zakázaný pás křemíku (1,12 eV):

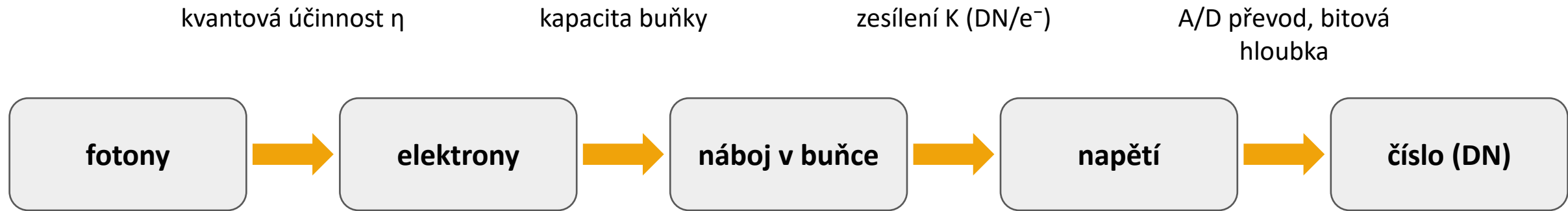
$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$$\lambda_{max} = \frac{hc}{E_g} = \frac{1240 \text{ eV nm}}{1,12 \text{ eV}} \approx 1100 \text{ nm}$$



- Foton pronikne do křemíku a ve fotodiodě uvolní elektron
- vlevo klasický pixel, vpravo osvětlení zezadu, BSI)

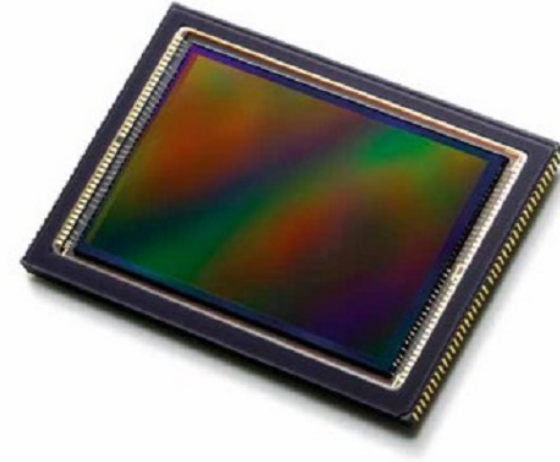
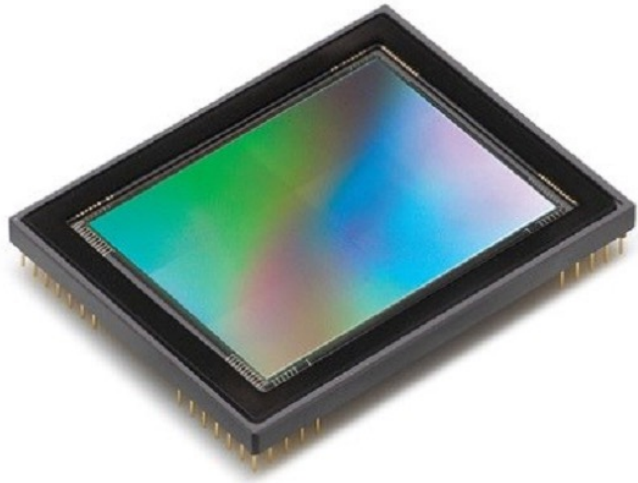
Od fotonu k číslu



Typické jednotky: fotony, elektrony (e^-), elektrony (e^-), volty, DN (digital number, 0–255 pro 8 bit, 0–4095 pro 12 bit)

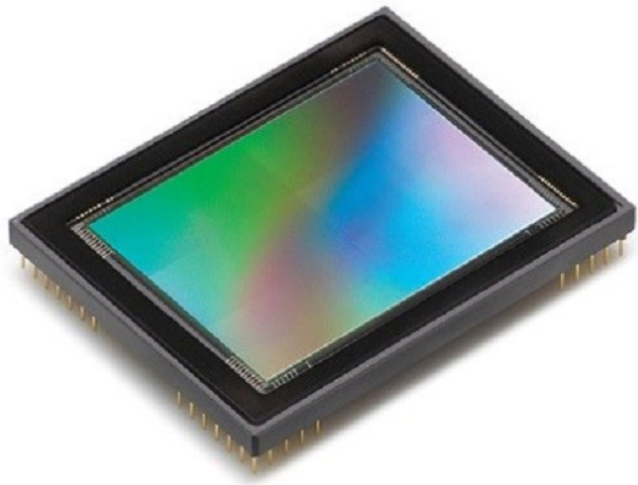
- Každá šipka je jeden parametr senzoru
- Všechny měří standard EMVA 1288 viz dále

Detektory



- Dva způsoby, jak z fotonu udělat hodnotu pixelu: CCD a CMOS
- Zvenku podobné, uvnitř zásadně jiné.

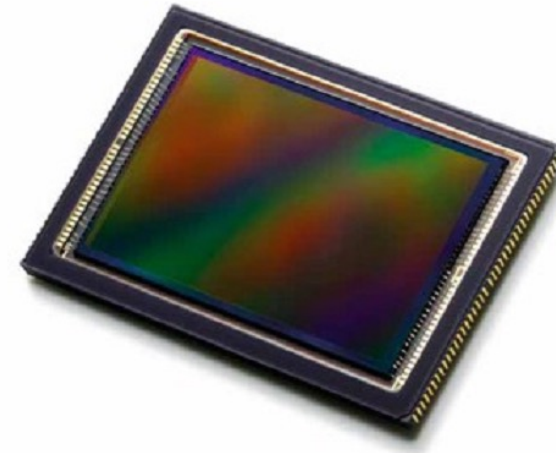
Detektory



CCD

Kvalita obrazu
Dynamika
Nízký šum

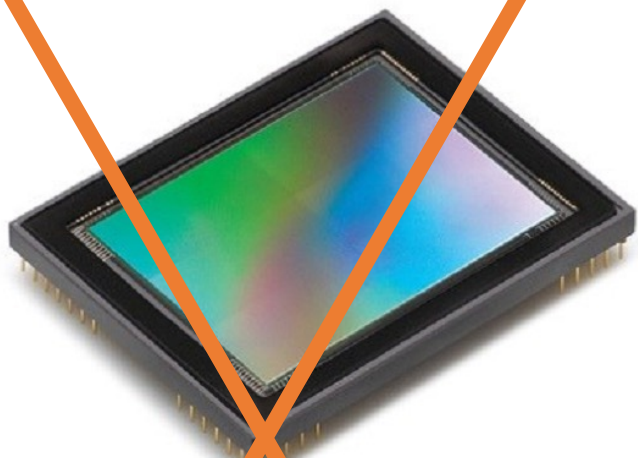
2010



CMOS

Rychlost snímání
Cena

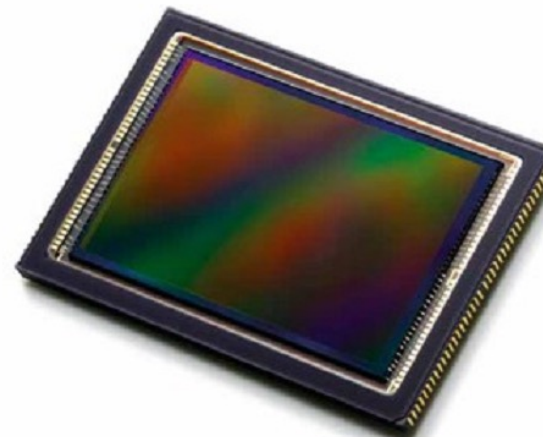
Detektory



CCD

Kvalita obrazu
Dynamika
Nízký šum

2018



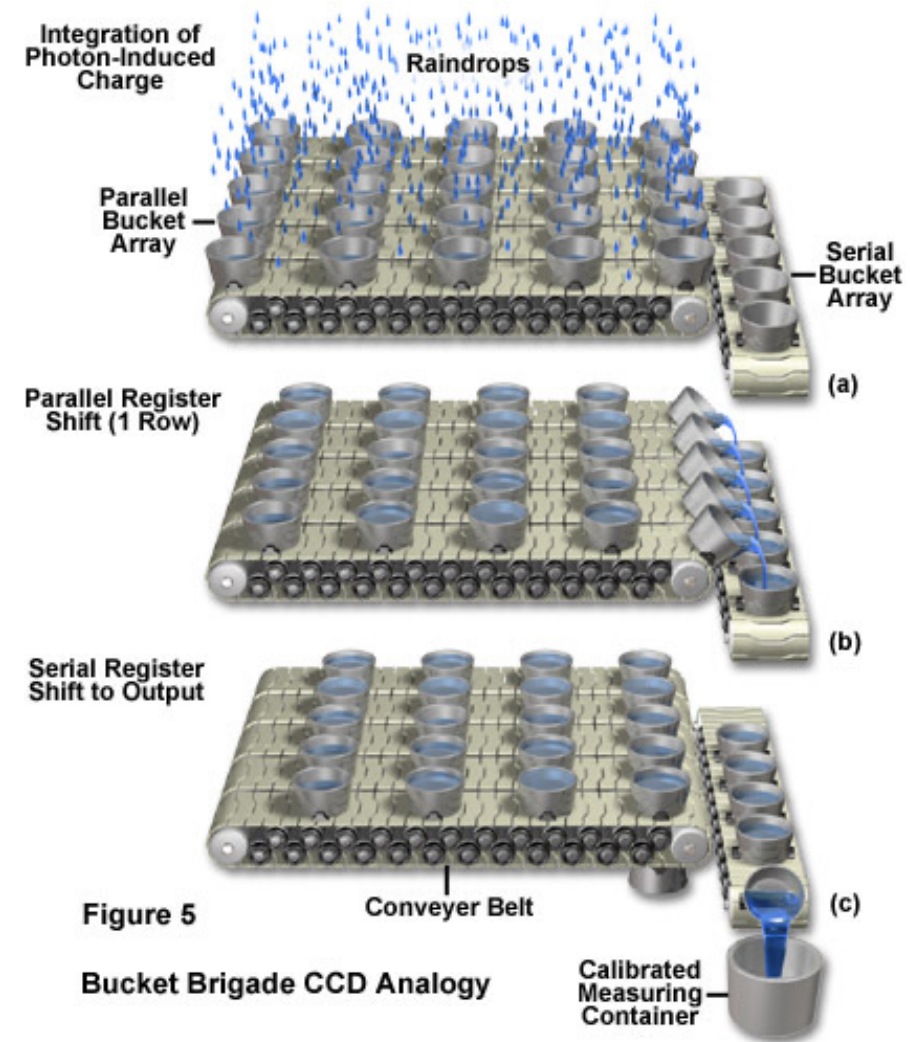
CMOS

Rychlost snímání
Cena
Kvalita obrazu
Dynamika
Nízký šum



Detektory – CCD

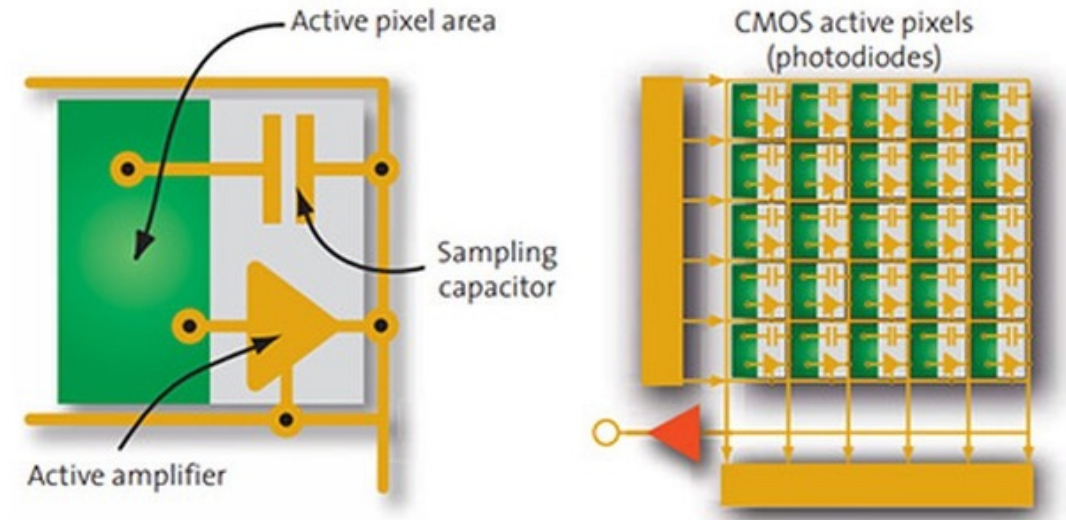
- Foton → náboj (elektrony) v každé buňce
- Náboj se posouvá řádek po řádku do sériového registru („kbelíková brigáda“)
- Jeden výstupní zesilovač převede náboj na napětí, jeden A/D převodník
- + velmi jednotné pixely, nízký šum
- – pomalé sériové čtení, vysoká spotřeba, blooming a smear při přesvícení



[Edmund Optics \(n.d.\) Imaging Electronics 101: Understanding Camera Sensors](#)

Detektory – CMOS

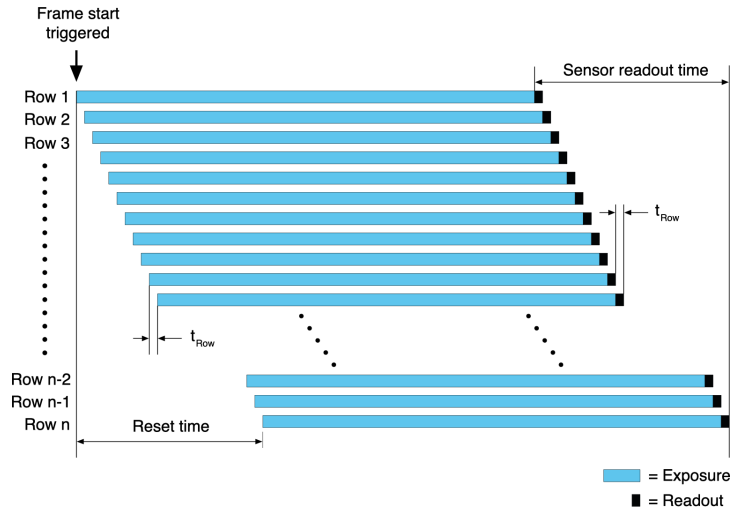
- Foton → náboj (elektrony) v každé buňce
- Zesilovač v každém pixelu převede náboj na napětí
- A/D převodníky paralelně na koncích sloupců
- + rychlé, levné, nízká spotřeba, výřez obrazu (ROI), global shutter v pixelu
- – každý pixel má vlastní zesilovač → nejednotnost pixelů (řeší kalibrace)
- Dnešní standard
- CCD se od 2015 přestává masově vyrábět



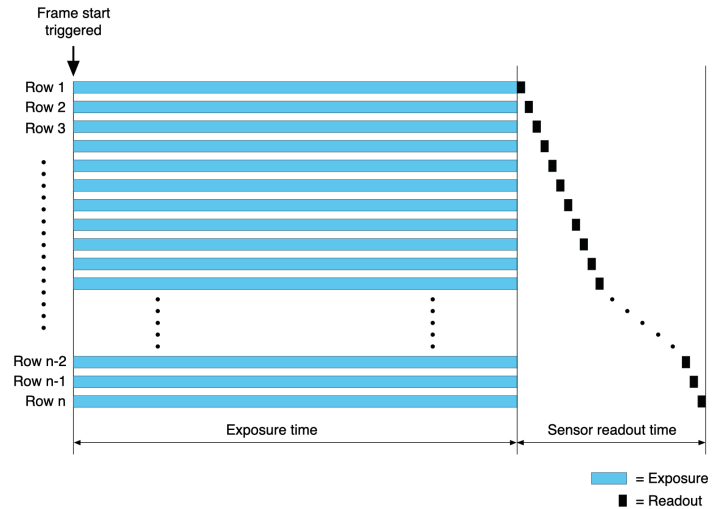
[Edmund Optics \(n.d.\) Imaging Electronics 101: Understanding Camera Sensors](#), [FRAMOS \(n.d.\) Sony's final discontinuation process for CCD sensors](#)

Závěrka: rolling vs. global shutter

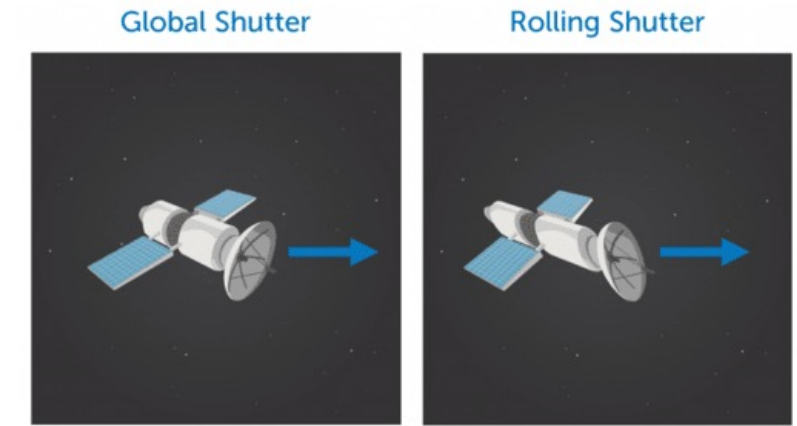
Rolling shutter



Global shutter



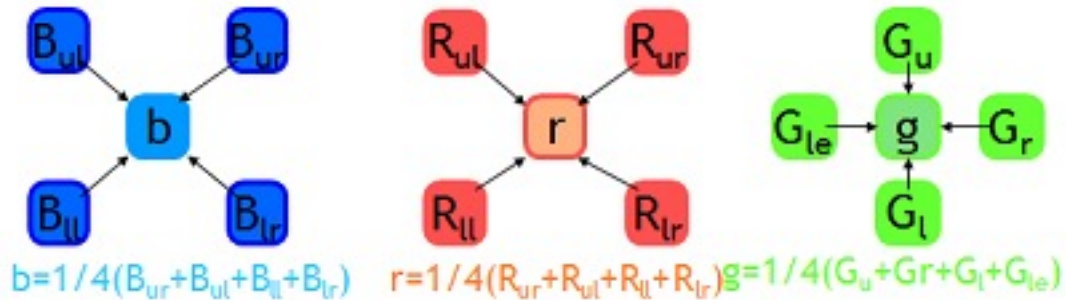
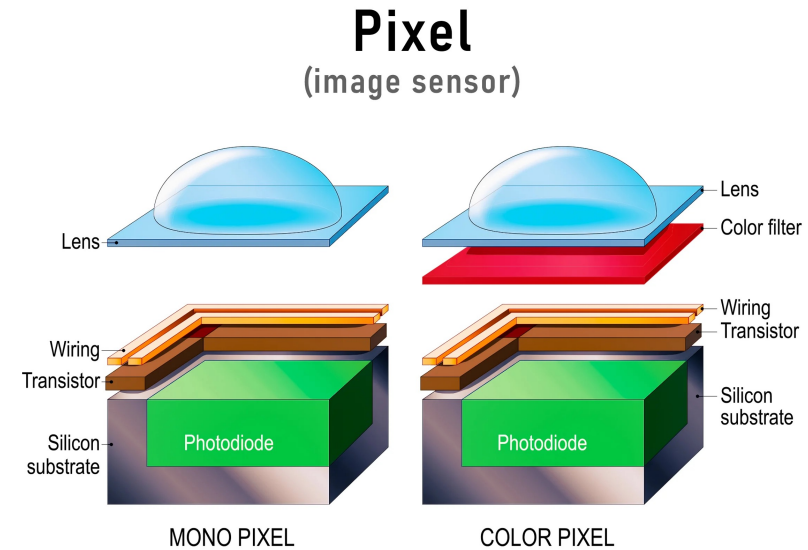
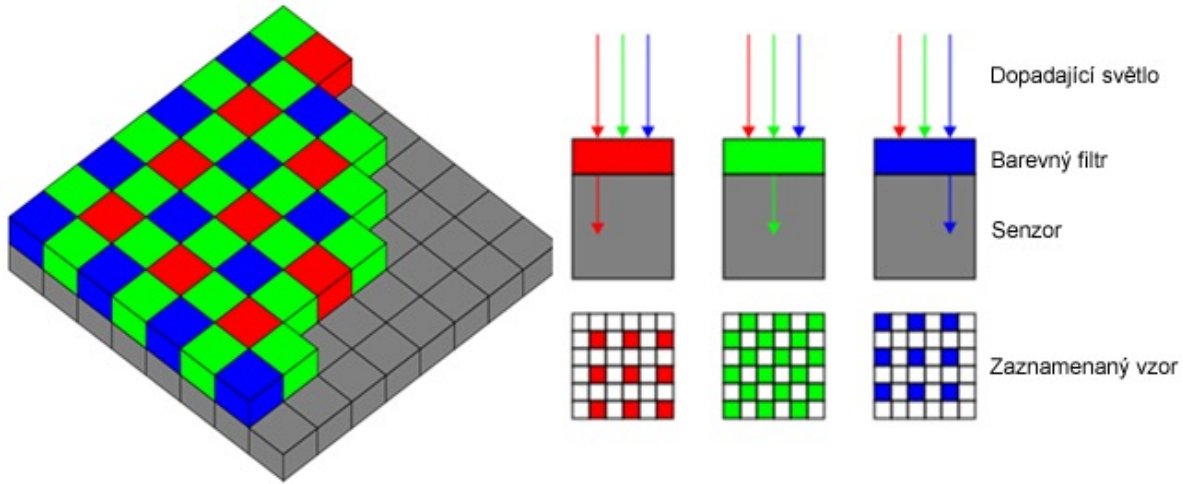
Pohybující se objekt



- **Rolling:** řádky se exponují a čtou postupně
 - Každý řádek zachytí jiný okamžik → pohybující se objekt je zkosený
 - Jednodušší a levnější pixel – většina mobilů a webkamer
- **Global:** všechny pixely exponují ve stejný okamžik
 - Náboj čeká v paměťové buňce pixelu na čtení → o tranzistor a kondenzátor více
 - Nutnost pro pohyb a měření rozměrů
- Závěrka je elektronická: „čas závěrky“ = expoziční čas, doba sběru fotonů

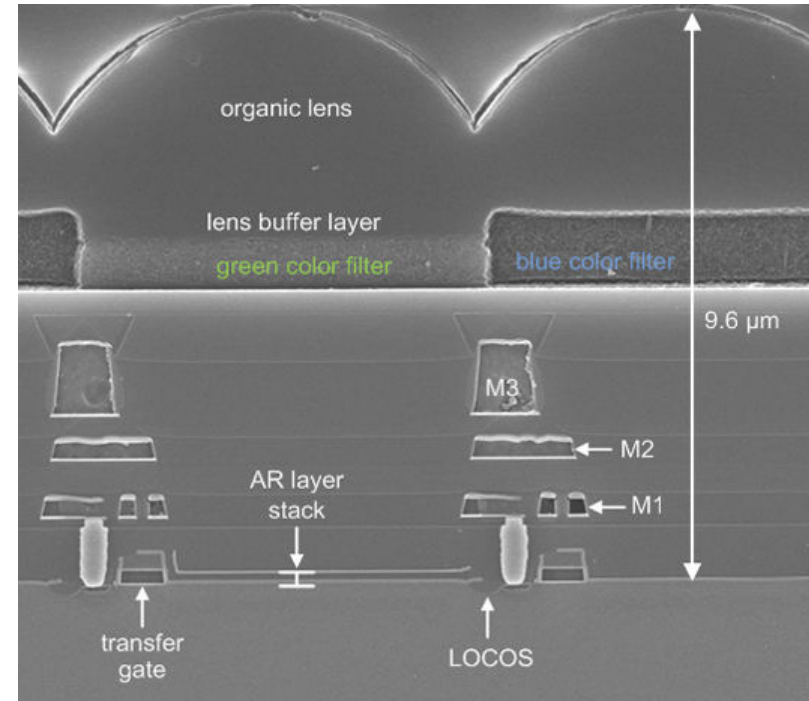
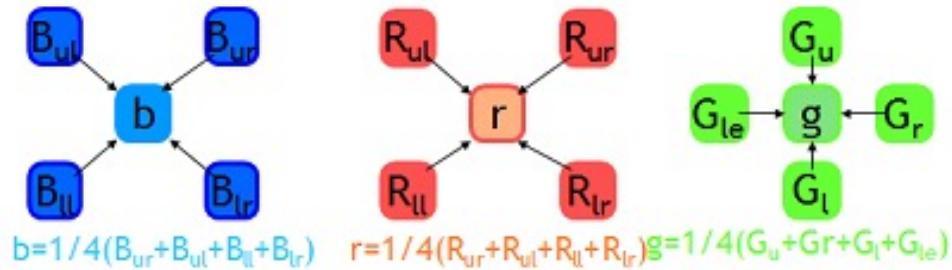
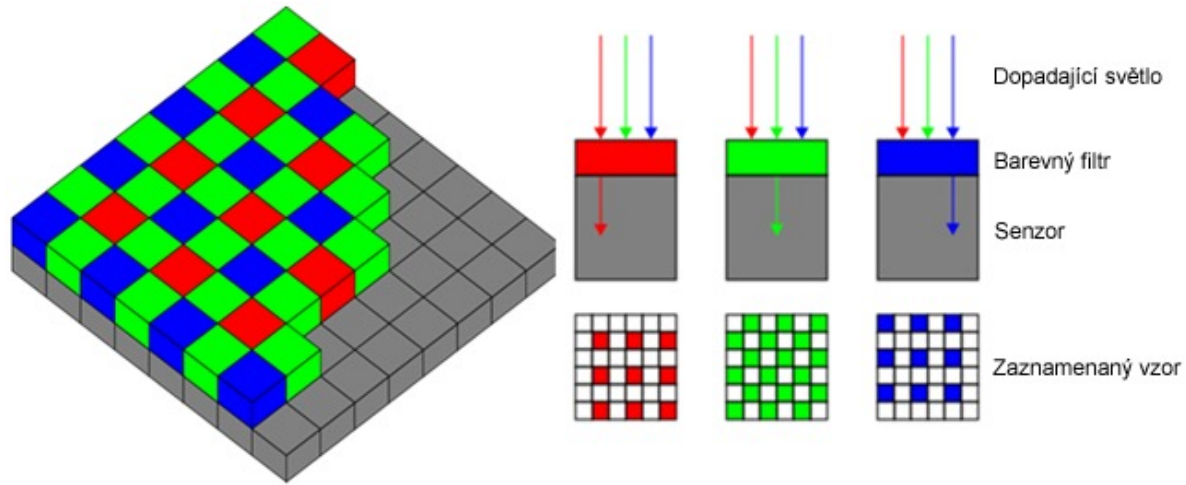
[Basler AG \(n.d.\) Electronic Shutter Types. Basler Product Documentation](#), [Teledyne Vision Solutions \(n.d.\) Rolling vs Global Shutter](#)

Vnímání barvy - Bayerova maska



- Mozaika filtrů R : G : B = 1 : 2 : 1 nad pixely
 - každý pixel měří jednu barvu
- **Demosaicing:** chybějící dvě barvy se interpolují ze sousedů → RGB
- Mínusy:
 - Nižší skutečné rozlišení
 - Barevné moaré
 - Výrazně méně světla než varianta bez filtru

Vnímání barvy - Bayerova maska

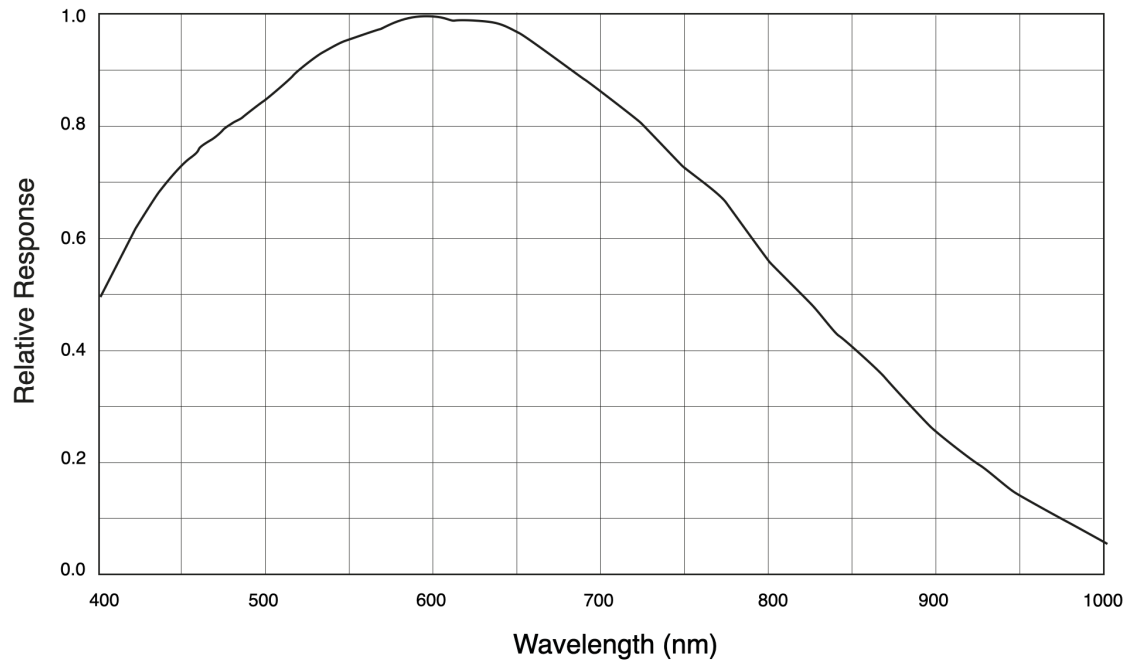


Uspořádání masky Bayer patentoval v roce 1976.

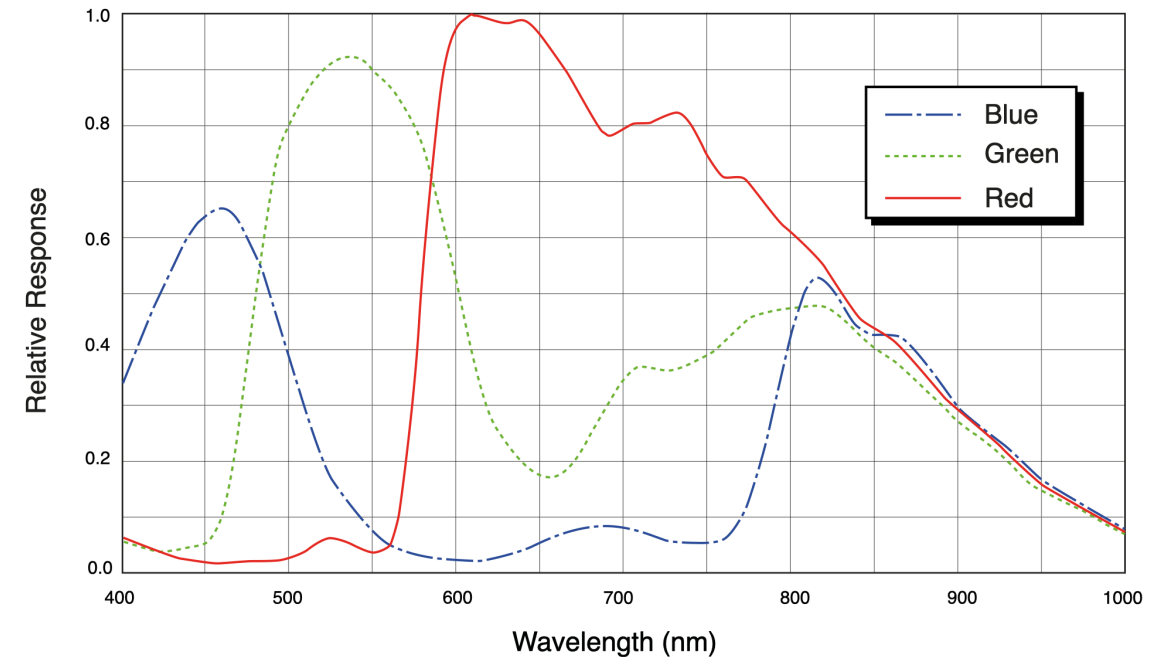
[Bayer, B.E. \(1976\) Color imaging array. US Patent 3,971,065](#)

Spektrální citlivost senzoru

Sony IMX250 – monochromatická



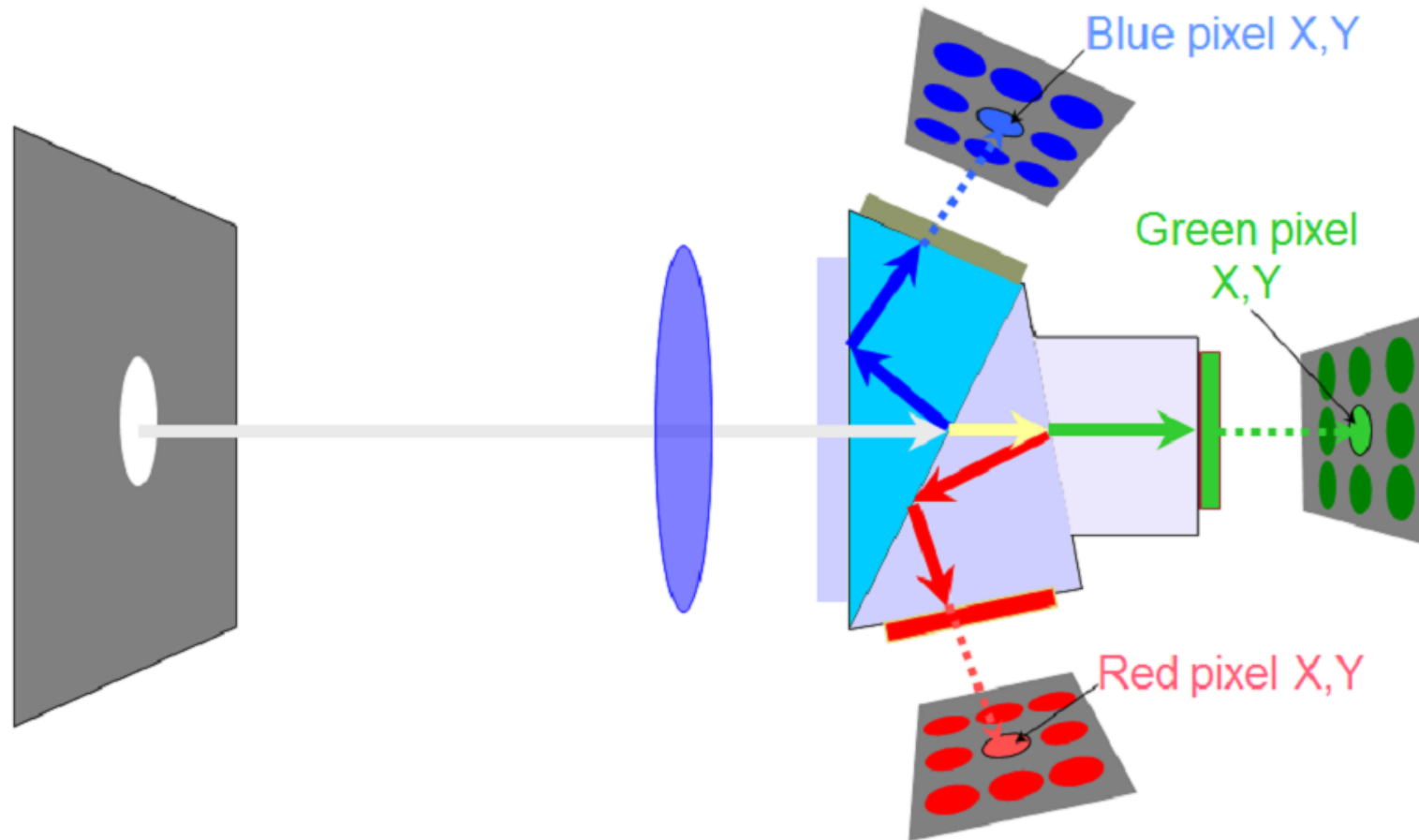
Sony IMX250 – barevná (Bayer, bez IR-cut filtru)



- Křivka říká, jak moc senzor „vidí“ danou vlnovou délku (relativní citlivost; absolutní hodnota = kvantová účinnost η)
- Maximum okolo 500–650 nm, pokles k nule u okolo 1100 nm
- Barevný senzor: tři křivky dle barvy

[Basler AG \(n.d.\) acA2440-75um: Spectral Response. Basler Product Documentation](#)

Vícečipové kamery – 3CCD, 3CMOS



- Jiná cesta k barvě: hranol rozdělí světlo na tři čipy.
- Plné barevné rozlišení bez interpolace.

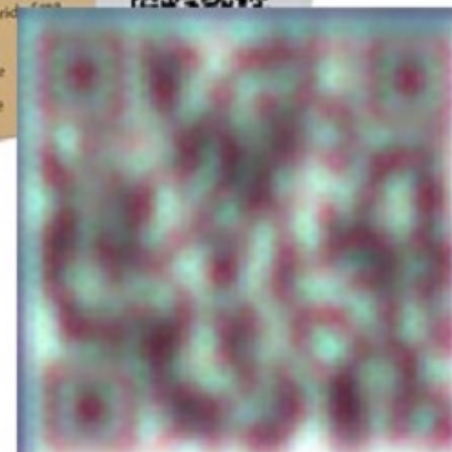
Vícečipové kamery – 3CCD, 3CMOS



3CCD
2 MP



Bayer
2 MP



2 MP snímky: tříčipová kamera přečte QR kód, Bayer ho rozmaže. Interpolace ztrácí detail.

Vícečipové kamery – 3CCD, 3CMOS



Jemný vzor na Bayerově masce vytváří barevné moaré, tříčipová kamera ne.

Vícečipové kamery – 3CCD, 3CMOS



Hrany a jemný tisk: 3CCD vlevo, Bayer vpravo.

Podle čeho kameru hodnotíme: EMVA 1288

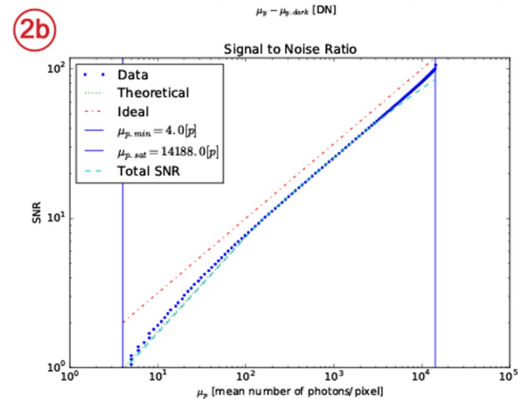
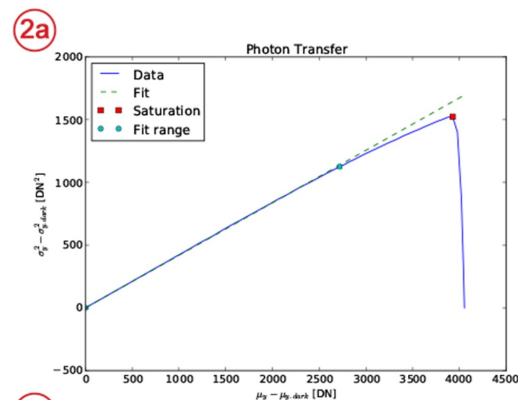
- Jak porovnat průmyslové kamery dvou výrobců?
- **EMVA 1288** – standard European Machine Vision Association pro měření a prezentaci parametrů kamer a senzorů
 - od 2005
 - Aktuální verze 4.0 od 2021
- Jedna metodika, jedny jednotky (fotony, elektrony, DN), jeden formát datasheetu
- Měří: kvantovou účinnost, zesílení, temný šum, saturační kapacitu, práh citlivosti, SNR, dynamický rozsah, nejednotnost pixelů, temný proud, linearitu
- Možno měřit každou kameru s křemíkovým senzorem – i pro tu ve vašem telefonu
 - Výrobci spotřební elektroniky čísla nezveřejňují
 - Nestčí měřit pouze senzor!

[EMVA \(2021\) EMVA Standard 1288, Release 4.0](#), [Basler AG \(n.d.\) What is EMVA 1288? Basler Learning](#)

EMVA 1288 datasheet: Basler acA2440-75um

(1) podmínky měření (2a) photon transfer křivka: rozptyl vs. střední hodnota (2b) SNR křivka (3) výsledné parametry – projdeme jeden po druhém

1288 EMVA Standard Compliant			
acA2440-75um			
BASLER the power of sight			
1 Summary sheet			
Camera setting			
Pixel Format	Mono12	Exposure time steps	164
Gain	0	Spatial exposure time	49500 μ s
Black Level	4	Spatial image count	100
Bit depth	12 bit	Housing temperature	28.60 °C
Grab mode	Continuous	Internal temperature	42.20 °C
Non overlapped	True	Ambient temperature	22.80 °C
Frame rate	10 fps	Illumination	LED
Operation point parameters			
Exposure control	By camera exposure time	Illumination wavelength	528 nm
Exposure minimum	22 μ s	Spectral width (FWHM)	5 nm
Exposure maximum	131312 μ s	Irradiance	0.46 μ W/cm ²



3	
Performance	
Quantum efficiency	η 66.32 %
System gain	
K	0.419 DN/e ⁻
1/K	2.389 e ⁻ /DN
Temporal dark noise	
σ_d	2.313 e ⁻
$\sigma_{y, dark}$	0.904 DN
Signal-to-Noise Ratio	
SNR _{max}	97
	39.74 dB
	6.6 bit
SNR _{max} ⁻¹	1.031 %
Absolute sensitivity threshold	
$\mu_{p, min}$	4.011 p
$\mu_{e, min}$	2.661 e ⁻
Saturation Capacity	
$\mu_{p, sat}$	14188 p
$\mu_{e, sat}$	9410 e ⁻
Dynamic Range	
DR	3537
	71.0 dB
	11.8 bit
Spatial Nonuniformities	
DSNU ₁₂₈₈	0.8 e ⁻
	0.3 DN
PRNU ₁₂₈₈	0.6 %
Linearity error	
LE _{min}	-0.263 %
LE _{max}	0.451 %
Dark current	
$\mu_{I, mean}$	nan e ⁻ /s
$\mu_{I, var}$	0.384 e ⁻ /s

EMVA 1288 Datasheet

3 of 21

[Basler AG \(n.d.\) EMVA 1288 Datasheet acA2440-75um](#)

EMVA 1288 datasheet: Basler acA2440-75um

- Kvantová účinnost $\eta = 66 \%$ (528 nm)
- Zesílení $K = 0,42 \text{ DN/e}^-$
- Temný šum $\sigma_d = 2,3 \text{ e}^-$, práh citlivosti 4 fotony
- Saturační kapacita $9\,410 \text{ e}^-$
- $\text{SNR}_{\text{max}} = \sqrt{9\,410} = 97 \rightarrow 39,7 \text{ dB}$
- Dynamický rozsah $3\,537 \rightarrow 71 \text{ dB} \rightarrow 11,8 \text{ bit}$
- DSNU $0,8 \text{ e}^-$
- PRNU $0,6 \%$
- linearita $< 0,5 \%$

Lineární model kamery (EMVA 1288)



$$\mu_y = K (\eta \mu_p + \mu_d) \quad \eta = \frac{\mu_e}{\mu_p}$$

μ_p ... střední počet fotonů dopadlých na pixel za expozici

η ... kvantová účinnost: podíl fotonů, které uvolní elektron (0–1, závisí na λ)

$\mu_e = \eta \cdot \mu_p$... střední počet elektronů v buňce

μ_d ... temný signál: elektrony vzniklé bez světla (teplo)

K ... zesílení systému [DN/e⁻]: kolik číselných dílků připadá na jeden elektron

μ_y ... střední hodnota pixelu v obraze [DN]

Model je lineární: dvakrát víc světla → dvakrát větší hodnota pixelu (do saturační kapacity).

Kapacita buňky

Definice: kolik elektronů může jedna buňka (pixel) nasbírat, než se signál ořízne.

$$\mu_{e.sat} = \eta \mu_{p.sat} < \text{full well}$$

- **Maximální (full-well) kapacita:**
 - kolik elektronů se do buňky fyzicky vejde
- **Saturační kapacita $\mu_{e.sat}$:**
 - kolik elektronů odpovídá nejvyššímu číslu převodníku ($2^k - 1$)
 - leží o něco níž, číslo se ořízne dřív než buňka
- Typicky tisíce až desítky tisíc elektronů (e^-)
 - větší pixel = větší sklenice (IMX250 -> $3,45 \mu\text{m}$ -> $9\,410 e^-$)

Maximální kapacita



Saturační kapacita



[EMVA \(2021\) EMVA Standard 1288, Release 4.0 Linear, kap. 2.7](#)

Odkud se bere šum



Definice: šum = náhodné kolísání hodnoty pixelu při stejném osvětlení, měříme ho směrodatnou odchylkou σ [e^- nebo DN].

1. Fotonový (shot) šum – stejný pro všechny kamery

$$\sigma_e^2 = \mu_e \quad \Rightarrow \quad \sigma_e = \sqrt{\mu_e}$$

Fotony přicházejí náhodně (Poissonovo rozdělení): rozptyl = střední hodnota. Více světla $\rightarrow$ více šumu, ale relativně méně.

2. Temný šum σ_d – elektronika a teplo

Čtecí šum zesilovače a převodníku (stejný při každém čtení) + šum temného proudu (roste s teplotou a expozicí). Nezávisí na světle.

3. Kvantizační šum σ_q – zaokrouhlení na celé číslo

$$\sigma_y^2 = K^2 \sigma_d^2 + \sigma_q^2 + K (\mu_y - \mu_{y.dark}) \quad \sigma_q^2 = \frac{1}{12} \text{DN}^2$$

Celkový rozptyl v obraze [DN^2]: rozptyly se sčítají, poslední člen je fotonový šum přepočtený do DN – proto šum roste s jasnem.

[EMVA \(2021\) EMVA Standard 1288, Release 4.0 Linear, kap. 2.4 Noise Model](#)

Temný šum

- I když nedopadá na senzor světlo uvolňují se v polovodiči elektrony!
- Určuje detekční limit
- Minimální signál, který jsme schopni změřit

Definice: kolísání signálu pixelu bez dopadajícího světla

$\sigma_d [e^-] = \text{čtecí šum} + \text{šum temného proudu}.$

$$\mu_d = \mu_{d.0} + \mu_I t_{exp} \quad \mu_I(T) = \mu_{I.ref} \cdot 2^{(T-T_{ref})/T_d}$$

Temný proud μ_I roste $\sim 2\times$ na každých 6–7 °C. Moderní CMOS $\sigma_d \approx 2\text{--}5 e^-$ (acA2440: $2,3 e^-$), starší CCD desítky e^- .

Maximální kapacita →

Saturační kapacita →

Temný šum ==→



Odstup signálu od šumu (SNR)

Definice: poměr střední hodnoty signálu k směrodatné odchylce jeho šumu.

$$\text{SNR} = \frac{\mu_e}{\sigma_{\text{celk}}} = \frac{\eta \mu_p}{\sqrt{\sigma_d^2 + \sigma_q^2/K^2 + \eta \mu_p}}$$

$$\text{SNR} \approx \frac{\eta \mu_p}{\sigma_d} \quad (\text{málo světla}) \quad \text{SNR} \approx \sqrt{\eta \mu_p} \quad (\text{hodně světla})$$

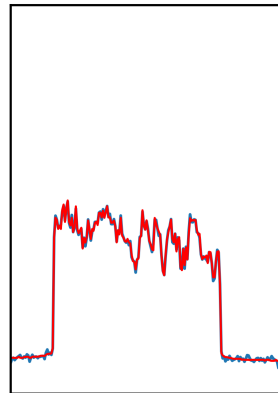
$$\text{SNR}_{\text{max}} = \sqrt{\mu_{e.\text{sat}}} \quad \text{SNR}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \text{SNR}$$

- Málo světla: rozhoduje temný šum → SNR roste lineárně se světlem
- Hodně světla: rozhoduje fotonový šum → SNR roste jen s odmocninou
- Maximum při plné sklenici: $\text{SNR}_{\text{max}} = \sqrt{9\,410} = 97 \rightarrow 39,7 \text{ dB}$ (acA2440)

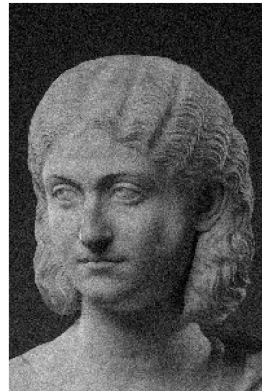
Odstup signálu od šumu (SNR)



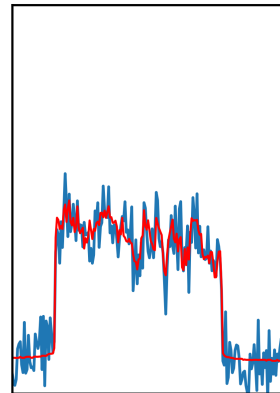
SNR: 40 dB



$S/\sigma = 100$



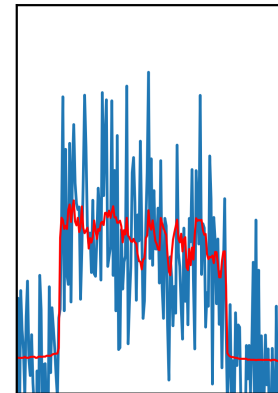
SNR: 20 dB



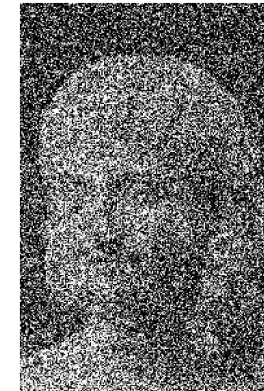
$S/\sigma = 10$



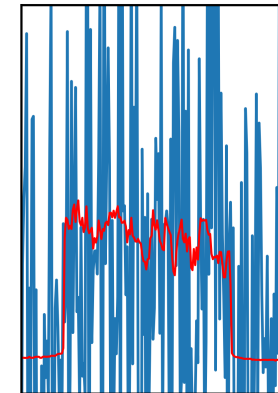
SNR: 10 dB



$S/\sigma = 3$



SNR: 0 dB



$S/\sigma = 1$

$$x_{dB} = 20\log_{10}x \quad 10\times \rightarrow 20 \text{ dB}, \quad 100\times \rightarrow 40 \text{ dB}$$

Dynamický rozsah

Definice: poměr největšího a nejmenšího signálu, který kamera rozliší v jednom snímku.

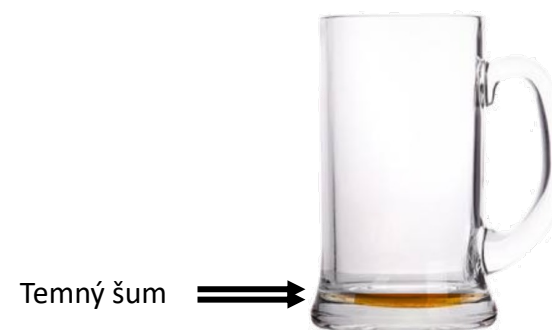
$$DR = \frac{\mu_{p.sat}}{\mu_{p.min}} \quad DR_{dB} = 20\log_{10}DR \quad DR_{bit} = \log_2DR$$

$$\mu_{p.min} \approx \frac{1}{\eta} \left(\sigma_d + \frac{1}{2} \right) \quad (SNR = 1)$$

$$DR = \frac{14\,188}{4,0} \approx 3\,537$$

$$20\log_{10}3537 \approx 71 \text{ dB} \quad \log_2 3537 \approx 11,8 \text{ bit}$$

- $\mu_{p.min}$ – absolutní práh citlivosti:
 - nejmenší počet fotonů, kdy $SNR = 1$ (acA2440: 4 fotony)
- 11,8 bitu → smysluplný je 12-bit formát, v 8 bitech zahodíme skoro 4 bity toho, co senzor změřil



[EMVA \(2021\) EMVA Standard 1288, Release 4.0 Linear, kap. 2.7 \(rov. 26–28\)](#)

Dynamický rozsah



- Stejná scéna, dvě kamery.
 - Malý dynamický rozsah: světlé části přexponované, tmavé části podexponované – nedostatečný detail
 - Velký dynamický rozsah: světlé i tmavé části čitelné

Nejednotnost pixelů: DSNU a PRNU



- Časový šum: hodnota téhož pixelu kolísá snímek od snímku (fotonový, temný) – nelze odstranit, jen zprůměrovat
- Prostorová nejednotnost: každý pixel má trochu jiný offset a jinou citlivost – v čase konstantní, lze změřit a odečíst

$$\text{DSNU}_{1288} = \frac{s_{y.\text{dark}}}{K} [e^-] \quad \text{PRNU}_{1288} = \frac{\sqrt{s_y^2 - s_{y.\text{dark}}^2}}{\mu_y - \mu_{y.\text{dark}}} [\%]$$

DSNU (dark signal non-uniformity): rozptyl temného signálu mezi pixely [e^-] – „každá sklenice má jinak vysoké dno“

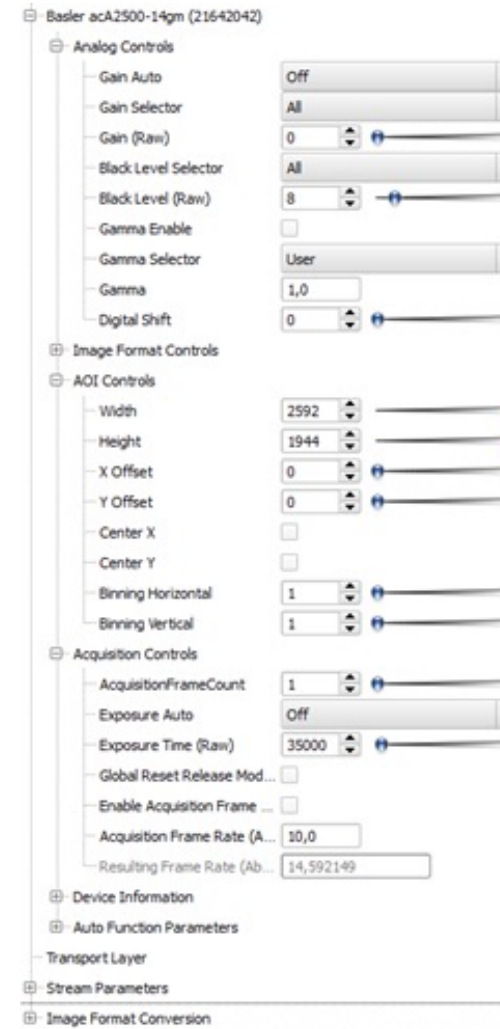
PRNU (photo response non-uniformity): rozptyl citlivosti mezi pixely [%] – „každá sklenice má jinak široké hrdlo“

acA2440: DSNU 0,8 e^- , PRNU 0,6 %. Odstraní se kalibrací: odečtení temného snímku a dělení snímkem bílé plochy (flat-field).

[EMVA \(2021\) EMVA Standard 1288, Release 4.0 Linear, kap. 4 a 8.3](#)

Co budete v kameře nastavovat (pylon)

- Gain, Gain Auto – zesílení K -> zvedne signál i šum
- Exposure Time, Exposure Auto:
 - doba sběru fotonů [μs]
- Pixel Format – Mono8 / Mono12 / BayerRG8 / RGB8:
 - bitová hloubka a barva
- Width, Height, Offset X/Y – výřez obrazu (ROI)
- Binning Horizontal/Vertical – slučování pixelů (jen mono)
- Acquisition Frame Rate – omezení snímkové frekvence
- Balance White Auto – vyvážení bílé (barevné kamery)
- Gamma, Black Level – mapování jasu a offset nuly
- Mnoho dalších...



[Basler AG \(n.d.\) Configuring a Camera. pylon documentation](#)

Totéž ve spotřební kameře a telefonu

- ISO $\leftrightarrow$ gain: zesílení signálu i šumu, SNR se nezlepší
- Čas závěrky $1/250$ s $\leftrightarrow$ expoziční čas 4 ms: doba sběru fotonů
- RAW 12–14 bit $\leftrightarrow$ Mono12, JPEG 8 bit zahazuje dynamický rozsah
- HDR režim $\leftrightarrow$ složení více expozic nebo dvojí zesílení v pixelu
- Pixel telefonu cca $0,8\text{ }\mu\text{m}$ vs. průmysl $3,45\text{ }\mu\text{m}$: menší sklenice $\rightarrow$ horší šum ve tmě
- Telefon = rolling shutter (zkosené vrtule), průmysl = global shutter
- Monochromatická kamera = Bayer bez filtrů: vyšší rozlišení i citlivost

Které nastavení zvýší citlivost systému

- Víc světla – osvětlení:
 - nejlevnější a nejúčinnější, SNR roste s $\sqrt{}$ (fotony)
- Delší expozice – víc fotonů, ale nižší snímková frekvence a rozmazání pohybu
- Otevřít clonu objektivu – víc světla, menší hloubka ostrosti
- Binning – sečte sousední pixely:
 - víc elektronů, nižší rozlišení
- Gain – zvedne hodnotu pixelu, ne informaci:
 - šum roste stejně, SNR se nezlepší



Citlivost kamery: co to vlastně je



Definice (EMVA 1288)

$$R = K \eta \left[\frac{\text{DN}}{\text{foton}} \right] \quad \eta(\lambda) = \frac{\mu_e}{\mu_p} \quad \mu_{p.min} = \mu_p(\text{SNR} = 1)$$

- **Odezva** $R = K \cdot \eta$: kolik dílků DN (digital number) připadá na jeden dopadlý foton
- **Kvantová účinnost** $\eta(\lambda)$: podíl fotonů, které uvolní elektron – vlastnost senzoru, závisí na vlnové délce
- **Absolutní práh citlivosti** $\mu_{p.min}$: nejmenší počet fotonů, který kamera odliší od šumu (SNR = 1)

Co citlivost určuje

- Struktura pixelu
 - materiál, mikročočky, osvětlení zezadu (BSI) $\rightarrow \eta$
- Velikost pixelu:
 - plocha = počet zachycených fotonů
- Barevné filtry:
 - Bayer propustí do pixelu okolo 1/3 světla

Co s ní udělá nastavení

- **Expoziční čas** a **clona** mění počet fotonů $\mu_p \rightarrow$ skutečná citlivost systému
- **Binning** sčítá plochu pixelů $\rightarrow$ víc elektronů
- **Gain** mění jen K:
 - větší číslo, ne víc informace (šum roste stejně)

[EMVA \(2021\) EMVA Standard 1288, Release 4.0 Linear, kap. 2.2, 2.7, 6.4 \(responsivity\)](#)

Jak zvýšit snímkovou frekvenci

- Menší výřez (ROI): méně řádků → kratší čtení senzoru
- Binning: méně dat k přenosu (u některých kamer)
- Kratší expozice: expozice + čtení musí být kratší než perioda snímku
- Menší bitová hloubka: Mono8 místo Mono12 = méně dat
- Rozhraní kamery: 5 MP snímek, např. GigE 23 fps vs. USB3 75 fps pro stejný sensor

$$f_{max} \leq \frac{1}{t_{exp} + t_{čtení}}$$

$$f_{max} \leq \frac{\text{šířka pásma}}{\text{velikost snímku}} = \frac{118 \text{ MB/s}}{5,0 \text{ MB}} \approx 23 \text{ fps}$$



[Basler AG \(n.d.\) Image ROI. Basler Product Documentation](#), [Basler AG \(n.d.\) acA2440-20gm. Basler Product Documentation](#)

Shrnutí

- Strojové vidění = kamera + optika + světlo + algoritmus + rozhodnutí -> opakovaná měřitelná úloha
- Obraz: fotony $\rightarrow$ elektrony $\rightarrow$ číslo
- Senzory: CMOS vyhrál nad CCD,
 - global shutter pro pohyb
 - barva stojí rozlišení a světlo (Bayer), nebo tři čipy
- Parametry (EMVA 1288):
 - Kvantová účinnost
 - Kapacita buňky
 - Temný a Fotonový šum
 - $SNR \leq \sqrt{\text{kapacita}}$
 - Dynamický rozsah,
 - DSNU/PRNU
- Ovládání: gain, expozice, formát pixelu, ROI, binning, snímková frekvence

Otázky, na které byste měli znát odpověď

- Jak se z fotonu stane číslo v obrazové matici a co všechno cestou ovlivňuje výsledek?
- Co má kamera společného s lidským okem a v čem se zásadně liší?
- Proč CMOS nahradil CCD a kdy je nutný/vhodný global shutter?
- Jak vzniká barevný obraz a jaké jsou alternativy?
- Co je fotonový šum, proč SNR nepřekročí $\sqrt{V}$ (saturační kapacita) a co z toho plyne pro osvětlení?
- Jak je definován dynamický rozsah a proč se udává také v bitech?
- Jaké nastavení zvýší citlivost celkového systému při snímání, ne jen kamery?
- Jaké nastavení kamery zvýší snímkovací frekvenci?